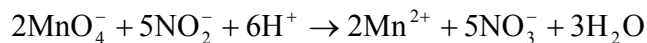


Manganometryczne oznaczanie jonów azotanowych(III)

W środowisku kwaśnym azotany(III) ulegają utlenieniu do azotanów(V) za pomocą KMnO_4 zgodnie z równaniem:



Oznaczanie azotanów(III) w kwaśnym roztworze w miareczkowaniu bezpośrednim jak i odwrotnym daje wyniki obarczone błędami. Zdecydowanie lepszy okazał się sposób utleniania azotanów(III) w środowisku alkalicznym przez dodanie nadmiaru mianowanego roztworu KMnO_4 . Następnie do roztworu wprowadza się kwas siarkowy(VI) i mianowany roztwór szczawianu sodu w nadmiarze do obecnych w roztworze alkalicznym utleniaczy. Nadmiar jonów szczawianowych odmiareczkowuje się mianowanym roztworem KMnO_4 do uzyskania słabo różowego zabarwienia.

Azotany(III) są jednym z inhibitorów korozji stali w żelbetonie. Oznaczanie azotanów(III) w roztworze zawierającym azotany(III) wyługowane z próbki betonu przeprowadzono zgodnie z podaną procedurą.

Odczynniki i roztwory

Szczawian sodu, $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$, roztwór mianowany wzorcowy sporządzono przez odważenie 3,2450 g odpowiednio czystego szczawianu sodu, odważkę przeniesiono do kolby miarowej o pojemności 500 cm^3 .

Manganian(VII) potasu, KMnO_4 , roztwór mianowany, przy nastawianiu miana na $25,00\text{ cm}^3$ roztworu wzorcowego $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ zużyto w kolejnych miareczkowaniach odpowiednio 24,90, 24,70 i $24,65\text{ cm}^3$ roztworu KMnO_4 .

Kwas siarkowy(VI), H_2SO_4 , roztwór (1+3).

Wodorotlenek sodu, NaOH , roztwór o stężeniu 2 mol/dm^3 .

Przepis wykonawczy

Badaną próbkę o masie 1,209 g przeniesiono do kolby miarowej o pojemności 200 cm^3 i uzupełniono wodą do kreski. Po dokładnym wymieszaniu pobrano $25,00\text{ cm}^3$ do kolby stożkowej. Dodano 10 cm^3

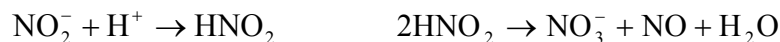
roztworu NaOH, a następnie 50,00 cm³ roztworu KMnO₄ i ogrzewano pod chłodnicą zwrotną 30 minut. Po odłączeniu chłodnicy wprowadzono 20 cm³ kwasu siarkowego(VI) i 50,00 cm³ wzorcowego roztworu szczawianu sodu. Roztwór ogrzano do ok. 80°C i gorący miareczkowano mianowanym roztworem KMnO₄ zużywając 9,1 cm³ roztworu. W kolejnych dwóch miareczkowaniach zużyto po 8,90 cm³ titranta.

Polecenia:

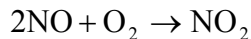
- a.* Podaj przyczyny błędów w bezpośrednim oznaczaniu azotanów(III) w środowisku kwaśnym za pomocą KMnO₄.
- b.* Napisz równania reakcji zachodzących podczas oznaczania azotanów(III) zgodnie z podanym przepisem wykonawczym.
- c.* Oblicz dokładne stężenia roztworów szczawianu sodu i KMnO₄.
- d.* Wyprowadź wzór na obliczenie liczby milimoli azotanów(III) w miareczkowanym roztworze.
- e.* Oblicz procentową zawartość azotanów(III) w badanej próbce.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B10

- a.** Przyczyną błędów oznaczania jonów azotanowych(III) w środowisku kwaśnym jest nietrwałość kwasu azotowego(III), który ulega rozpadowi z wydzielaniem tlenku azotu(II) zgodnie z równaniami:

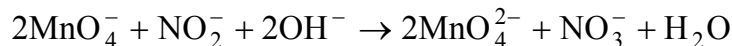


Tlenek azotu(II) jest utleniany przez tlen z powietrza do ditlenku azotu(IV), według równania:

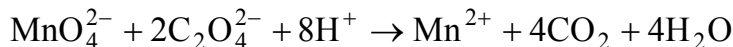


Powoduje to zaniżone wyniki oznaczania.

- b.** W środowisku alkalicznym zachodzi utlenianie azotanów(III) do azotanów(V):



Po dodaniu kwasu siarkowego(VI) i szczawianu sodu zachodzą reakcje:



Nadmiar jonów szczawianowych jest odmiareczkowany roztworem KMnO_4 zgodnie z równaniem:



- c.** Stężenie roztworu wzorcowego szczawianu sodu jako substancji podstawowej wynosi:

$$c_{\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4} = \frac{m}{M_{\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4} \cdot V} = \frac{3,245}{134 \cdot 0,500} = 0,04843 \text{ [mol/dm}^3\text{]}$$

Zgodnie z równaniem reakcji utleniania jonów szczawianowych za pomocą KMnO_4 można zapisać:

$$n_{\text{MnO}_4^-} = \frac{2}{5} n_{\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4} \Rightarrow c_{\text{KMnO}_4} = \frac{2 \cdot 25 \cdot c_{\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4}}{5 \cdot V_{\text{KMnO}_4}} = \frac{20 \cdot 0,0483}{(24,7 + 24,65)} = 0,01963 \text{ [mol/dm}^3\text{]}$$

Wynik pierwszego miareczkowania odrzucono.

- d.** Liczba milimoli dodanego KMnO_4 odpowiada sumie milimoli nadmiaru jonów manganianowych(VII) i jonów manganianowych(VI) powstałych w reakcji redukcji przez jony azotanowe(III). Łączne zużycie KMnO_4 to suma liczby milimoli dodana na początku oznaczania i liczby milimoli zużytej do odmiareczkowania nadmiaru jonów szczawianowych.

$$n_{\text{KMnO}_4} = n_{\text{MnO}_4^- (\text{nadm})} + n_{\text{MnO}_4^- (\text{miar})} + n_{\text{MnO}_4^{2-}}$$

$$n_{\text{MnO}_4^- (\text{nadm})} + n_{\text{MnO}_4^- (\text{miar})} = n_{\text{KMnO}_4} - n_{\text{MnO}_4^{2-}}$$

Liczba moli jonów szczawianowych jest równa:

$$n_{\text{C}_2\text{O}_4^{2-}} = \frac{5}{2} (n_{\text{MnO}_4^- (\text{nadm})} + n_{\text{MnO}_4^- (\text{miar})}) + 2n_{\text{MnO}_4^{2-}} = \frac{5}{2} n_{\text{KMnO}_4} - \frac{1}{2} n_{\text{MnO}_4^{2-}}$$

$$n_{\text{MnO}_4^{2-}} = 5n_{\text{KMnO}_4} - 2n_{\text{C}_2\text{O}_4^{2-}}$$

Liczba moli jonów manganianowych(VI) jest dwukrotnie większa niż liczba moli jonów azotanowych(III), a więc:

$$n_{\text{NO}_2^-} = \frac{5}{2} n_{\text{KMnO}_4} - n_{\text{C}_2\text{O}_4^{2-}} = \frac{5}{2} (50 + V_{\text{KMnO}_4}) \cdot c_{\text{KMnO}_4} - 50 \cdot c_{\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4}$$

- e) Ponieważ próbkę przeniesiono do kolby miarowej o pojemności 200 cm^3 , a do oznaczeń brano po 25 cm^3 roztworu, uzyskany w miareczkowaniu wynik należy pomnożyć przez 8. Obliczając zawartość procentową należy uwzględnić masę 1 mmola azotanów(III). Wynik pierwszego miareczkowania należy odrzucić.

$$m_{\text{NO}_2^-} = \left(\frac{5}{2} (50 + 8,9) \cdot 0,01963 - 50 \cdot 0,04843 \right) \cdot 46 \cdot 8 = 172,45 \text{ [mg]}$$

Stanowi to 14,26% azotanów(III) w badanej próbce.